Metoda Saaty'ego (Analytic Hierarchy Process)

Jarosław Kuchta

Jakość Oprogramowania

Analytic Hierarchy Process

- Opracowana w 1980 roku przez Thomasa Saaty’ego (uniwersytet w Pittsburgu) metoda podejmowania decyzji poprzez porównanie kilku alternatyw.

Tabela porównawcza

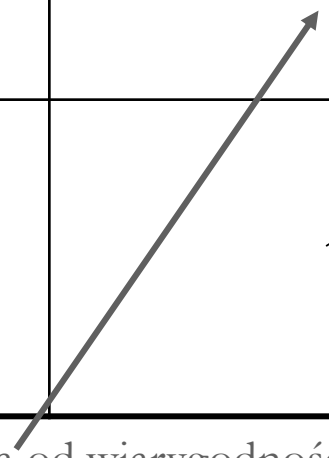
	Wydajność			Wiarygodność		Razem
	Operacje	Interakcje	Logowa-nie	Bezpie-czeństwo	Ochrona	
Program 1						
Program 2						
Program 3						

Skala ocen porównawczych

Ocena porównawcza	Wartość
Tak samo dobre / ważne	1
Trochę lepsze / ważniejsze	3
Zdecydowanie lepsze / ważniejsze	5
Znacznie lepsze / ważniejsze	7
Krańcowo lepsze / ważniejsze	9

Ważność cech 1. stopnia

	Wydajność	Wiarygodność
Wydajność	1	3
Wiarygodność	0,33	1



Wydajność trochę ważniejsza od wiarygodności

Obliczenie wektora ważności (1)

	Wydajność	Wiarygodność
Wydajność	1	3
Wiarygodność	0,33	1
Suma	1,33	4

Obliczenie wektora ważności (2)

	Wydajność	Wiarygodność	Średnio
Wydajność	1/1,33 = 0,75	3/4 = 0,75	0,75
Wiarygodność	0,33/1,33 = 0,25	1/4 = 0,25	0,25

Wektor ważności

Ważność cech 2. stopnia - wydajność

	Operacje	Interakcje	Logowanie	Wektor ważności
Operacje	1	3	5	0,61
Interakcje	0,33	1	5	0,3
Logowanie	0,2	0,2	1	0,09
Suma	1,53	4,2	11	

Ważność cech 2. stopnia - wiarygodność

	Bezpieczeństwo	Ochrona	Wektor ważności
Bezpieczeństwo	1	0,2	0,84
Ochrona	5	1	0,16
Suma	6	1,2	

Porównanie wartości - wydajność operacji

	Program 1	Program 2	Program 3	Wektor wartości
Program 1	1	0,33	5	0,28
Program 2	3	1	7	0,64
Program 3	0,2	0,14	1	0,07
Suma	4,2	1,47	13	

Porównanie wartości - wydajność interakcji

	Program 1	Program 2	Program 3	Wektor wartości
Program 1	1	0,2	5	0,23
Program 2	5	1	7	0,7
Program 3	0,2	0,14	1	0,07
Suma	6,2	1,34	13	

Porównanie wartości - wydajność logowania

	Program 1	Program 2	Program 3	Wektor wartości
Program 1	1	0,2	7	0,24
Program 2	5	1	9	0,7
Program 3	0,14	0,11	1	0,06
Suma	6,14	1,31	17	

Porównanie wartości - wiarygodność bezpieczeństwa

	Program 1	Program 2	Program 3	Wektor wartości
Program 1	1	3	0,33	0,26
Program 2	0,33	1	0,20	0,11
Program 3	3	5	1	0,63
Suma	4,33	9	1,53	

Porównanie wartości - wiarygodność ochrony

	Program 1	Program 2	Program 3	Wektor wartości
Program 1	1	5	0,2	0,25
Program 2	0,2	1	0,20	0,09
Program 3	5	5	1	0,66
Suma	6,2	11	1,4	

Tabela porównawcza – wpisywane ważności i wartości

	Wydajność (×0,75)			Wiarygodność (×0,25)		Razem
	Operacje (×0,61)	Interakcje (×0,3)	Logowa-nie (× 0,09)	Bezpie-czeństwo (×0,84)	Ochrona (×0,16)	
Program 1	0,28	0,23	0,24	0,26	0,25	
Program 2	0,64	0,7	0,7	0,11	0,09	
Program 3	0,07	0,07	0,06	0,63	0,66	

Tabela porównawcza – obliczenie wyniku

	Wydajność (×0,75)			Wiarygodność (×0,25)		Razem
	Operacje (×0,61)	Interakcje (×0,3)	Logowa-nie (× 0.09)	Bezpie-czeństwo (×0.84)	Ochrona (×0,16)	
	0,75*(0,61*0,28+0,3*0,23+0,09*0,24)+0,25*(0,84*0,26+0,16*0,25)					→
Program 1	0,28	0,23	0,24	0,26	0,25	0,26
	0,75*(0,61*0,64+0,3*0,7+0,09*0,7)+0,25*(0,84*0,11+0,16*0,09)					→
Program 2	0,64	0,7	0,7	0,11	0,09	0,52
	0,75*(0,61*0,08+0,3*0,07+0,09*0,07)+0,25*(0,84*0,63+0,16*0,66)					→
Program 3	0,08	0,07	0,07	0,63	0,66	0,22

najlepszy wynik

Dyskusja

Zalety

- Skala subiektywna – łatwiejsza w ocenie
- Łatwiej porównywać parami niż wszystko naraz

Wady

- Skala ocen może nie odpowiadać skali intuicyjnej
- Relacja porównania nie jest przechodnia

Zastosowanie

- Przy tych pomiarach, gdzie nie można zastosować skali bezwzględnej

Literatura

- Saaty, T.L. 1980. *The Analytic Hierarchy Process*,New York, McGraw Hill
- http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/05/06/TestRun/